Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 13

Fungsi dan Modularitas

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	13.1 Merancang fungsi dan prosedur dalam pseudocode dengan parameter, tipe nilai kembali, dan parameter REF yang tepat, termasuk membungkus pencarian dan pengurutan; 13.2 Menelusuri pemanggilan fungsi dengan tumpukan panggilan dan menjelaskan perbedaan pass by value dan pass by reference serta jangkauan variabel lokal

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 13.1, 13.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

`f(x)` mengembalikan `x * 2 + 1`. `g(a, b)` mengembalikan `f(a) - f(b)`. Trace `g(A, B)`: tulis setiap panggilan dan nilai kembalinya.

Soal 1.2

Untuk setiap kebutuhan, tulis kepala subprogramnya: menghitung rata-rata array; mencetak tabel nilai; memeriksa bilangan prima; mengurutkan array; membaca *N* nilai dari pengguna ke array.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 13.1, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tulis `FUNGSI hitungRange(arr, N) : integer` yang memanggil `cariMaks` dan `cariMin`. Trace untuk *A*, 12, *B*, 7, 15, 3.

Soal 2.2

Tulis `FUNGSI countAboveAvg(arr, N) : integer` yang memanggil `hitungRata`. Berapa hasilnya untuk data soal 2.1?

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 13.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Ketiga subprogram ini salah. Trace masing-masing dengan contoh, jelaskan kesalahannya, dan perbaiki.

```
PROSEDUR tambahBonus(nilai) // ingin +5
  nilai ← nilai + 5
FUNGSI rataDua(a, b) : integer
  RETURN (a + b) / 2
FUNGSI lulus(n) : boolean
  JIKA n ≥ 55 MAKA RETURN true
```

Pengayaan

SUB-CPMK 13.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Tulis `FUNGSI adalahPrima(n) : boolean` yang memeriksa pembagi sampai $i \times i \le n$, lalu fungsi yang menghitung banyak bilangan prima di sebuah array memakai fungsi itu.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 14.